

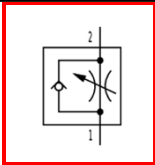
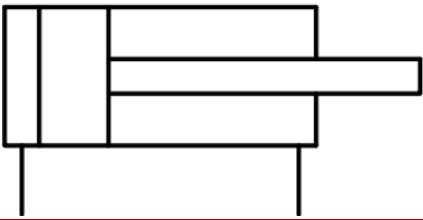
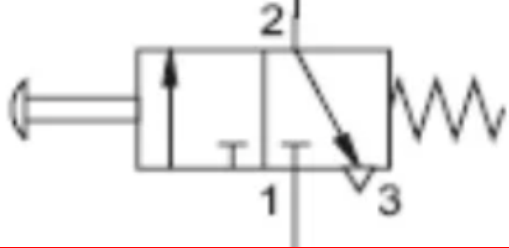
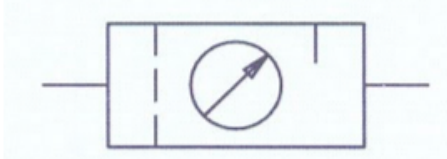
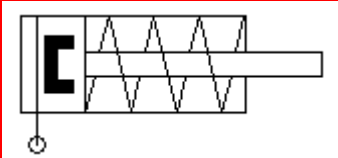
Métodos Avanzados de Manufactura MEC275 2S_2025

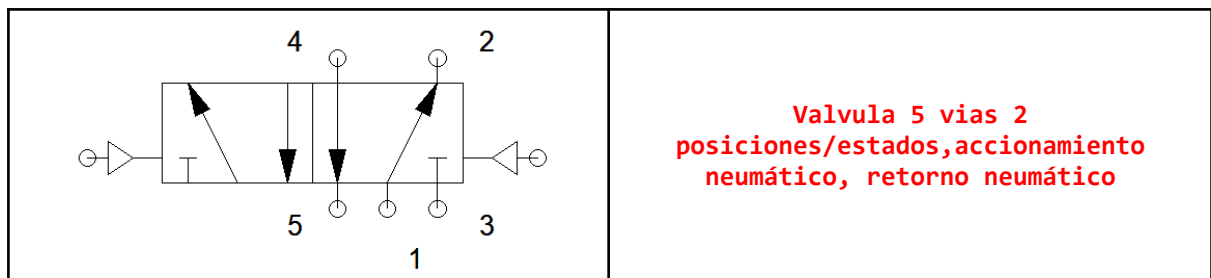
Profesor Sebastián Castillo Venegas

Evaluación N°1: Neumática

Nombre: _____ Rol USM: _____ Fecha: _____

(20 puntos) 1. Complete la siguiente tabla con figura/simbología (Normativas ISO1219-1) o designación, según corresponda, acorde al ejemplo mostrado:

Figura/Simbología	Nombre
	Ejemplo: Válvula reguladora de flujo y anti retorno
	cilindro/actuador doble efecto
	Válvula 3 vías, dos posiciones, normalmente cerrada, con accionamiento por botonera y retorno por resorte
	Unidad de Mantenimiento / Filtro FRL
	Actuador lineal de simple efecto con retorno por resorte

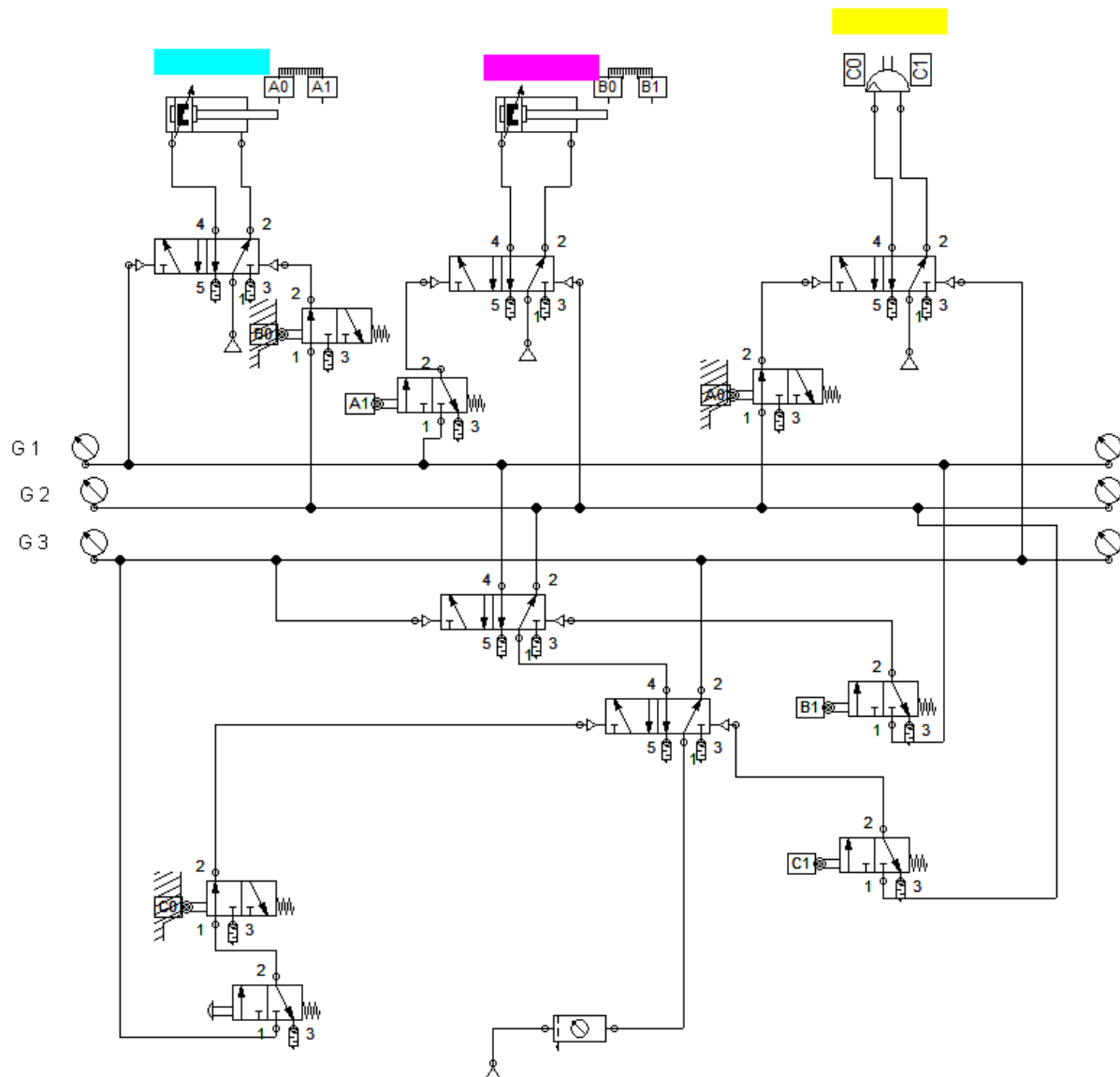


(20 puntos) 1. Complete la siguiente tabla con figura/simbología (Normativas VDI 2860) o designación, según corresponda, acorde al ejemplo mostrado:

Figura/Simbología	Nombre
	Ejemplo: Almacenamiento ordenado
	Desplazar
	Sujetar
	Girar
	Soltar
	Procesar

(60 Puntos) 3. El siguiente circuito corresponde a un sistema automatizado compuesto de válvulas de distribución y de accionamiento que permiten el correcto funcionamiento de los 3 actuadores. En este sistema:

1. Explique qué sucede con cada componente al activar el sistema de manera manual.
2. Describa la secuencia de accionamiento, identificando actuadores, activadores y grupos
3. Dibuje el diagrama fase del sistema neumático presentado.



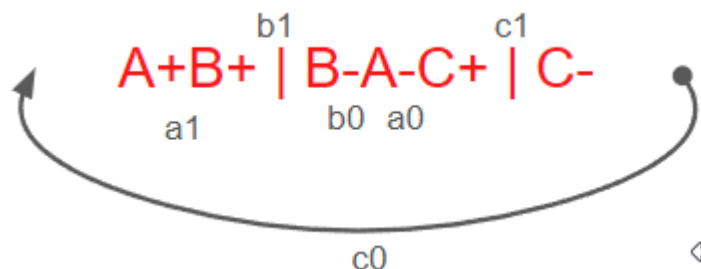
1. 2pts base + 6pts por cada parte correcta

- a. **Actuador A** avanza linealmente y al llegar al final de carrera **a1** activa el **Actuador B**, el cual avanza linealmente hasta su final de carrera **b1**(6pts)
- b. **Actuador B** es inmediatamente desactivado y cuando llega su inicio de carrera **b0** desactiva el **Actuador A**, quien al llegar a su inicio de carrera (**a0**) activa el **Actuador C** que se desplaza hasta su final de carrera **c1** (6pts)
- c. **Actuador C** inmediatamente se desactiva y vuelve hasta el final de carrera **c0** (6pts)

[repitiendo el ciclo]* **opcional**

2.

- a. secuencia: A+B+ | B-A-C+ | C- (10pts)
 - i. activadores: a0 a1 b0 b1 c0 c1
- b. grupos: (5pts)
 - i. grupo1: A+B+
 - ii. grupo2: B-A-C+
 - iii. grupo3: C-
- c. actuadores: (5pts)
 - i. A
 - ii. B
 - iii. C



d.

OPCIONAL equivalent e a 2.c	3. 2 cilindros de doble efecto 4. 1 actuador semi giratorio 5. 3 válvulas 5/2 (de los actuadores) 6. 6 válvulas 3/2 (inicio/fin de carrera) 7. 1 válvula 3/2 manual (inicio) 8. 2 válvulas distribuidoras (cantidad de grupos -1) 9. 1 unidad de mantenimiento 10.1 fuente de aire comprimido
-----------------------------------	--

11. 2pts base + 6pts por cada actuador bien graficado

